

1 Distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

Example.

Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x - \varepsilon) - H(x - \varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

Definition 1.1. ($D(\Omega)$)
paragrafo funzioni test

Definition 1.2. (Funzionale Lineare)

Un **funzionale lineare** su $D(\Omega)$ è un'applicazione $F : D(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \quad , \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega)$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \longrightarrow \phi \quad \Rightarrow \quad F(\phi_k) \longrightarrow F(\phi)$$

Notazione: D'ora in poi denoto $F(\phi)$ con $\langle F, \phi \rangle$. Si legge "F applicato a phi" :)

Definition 1.3. (Distribuzione)

Un funzionale lineare su $D(\Omega)$ è detto **distribuzione** su Ω .

Notazione: Denoto con $D'(\Omega)$ l'insieme delle distribuzioni in Ω .

Oss. $D'(\Omega)$ è duale di $D(\Omega)$, nonché anche uno spazio vettoriale.

Definition 1.4. (Convergenza in $D'(\Omega)$)

Siano $F, (F_k) \in D'(\Omega)$, si che $F_k \rightarrow F$ se

$$\langle F_k, \phi \rangle \rightarrow \langle F, \phi \rangle \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Example. (Delta di Dirac)

Sia $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$, definisco

$$\delta_y : \phi \rightarrow \langle \delta_y, \phi \rangle := \phi(y)$$

dove $y \in \mathbb{R}^n$ è detto **supporto della Delta di Dirac**.

Il funzionale è lineare, la verifica è banale.

Mostro che il funzionale è continuo.

Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In altri termini, la delta di Dirac in y si può pensare come limite di funzioni che si stringono in y , con la peculiarità che il loro integrale su $\mathbb{R}^n$ valga 1, e il cui valore in y diverga a $+\infty$.

Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$\langle \delta_y, \phi \rangle = \int dx \delta(y - x) \phi(x)$$